

Pointeurs et Allocation dynamique

I - Pointeur

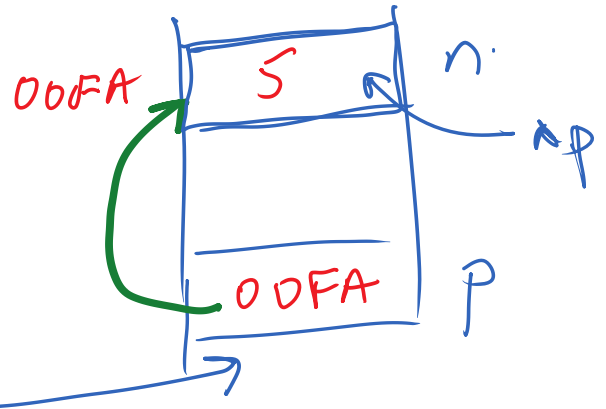
Def: Un pointeur est une variable qui reçoit l'adresse d'une autre variable.

Declaration type_variable_pointée * nom_variable_pointeur;

Exemples:

a) int *p;
int n=5;

~~p = 00FA;~~ p = &n;



*p : Le contenu de la variable pointée par p
c'est à dire p est 5

b) int *q, *r;

(int *)p
int n;
(float) n

1) p = q;

2) p = p + 1; (p++)

3) if (p == q)

4) if (p != q) ...

5) ~~if (p > q)~~

c/ char * ch;

d/ float * r;

II. Allocation dynamique.

int t[20];
int a;

~~int t[N];~~ ←

→ $\boxed{\text{int}^* t; \quad t = (\text{int}^*) \text{malloc}(\text{sizeof}(\text{int}) * N);}$

1°/ int * p;
p = malloc(11);

malloc : $\begin{cases} m : \text{memory} \\ \text{alloc} : \text{allocation} \end{cases} \quad (\text{<stdlib.h>})$



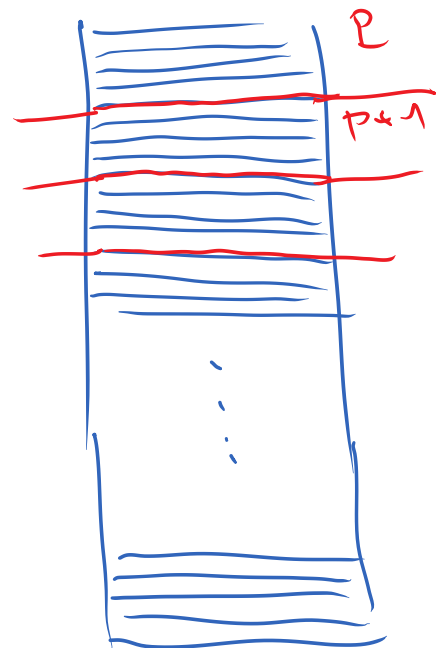
2°/ int * p

p = malloc(80);

pour 20 entiers

p = (int*) malloc(sizeof(int) * 20);

⇔ int p[20];



3° / int = p, N;

^{do}₁ printf("Entrez le nombre de elts : ");

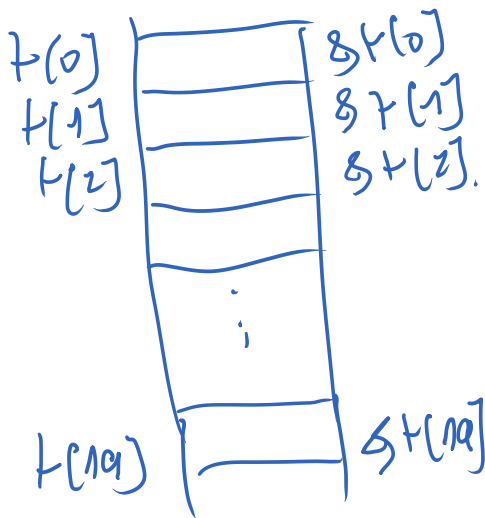
scanf("%d", &N);

while (N <= 0);

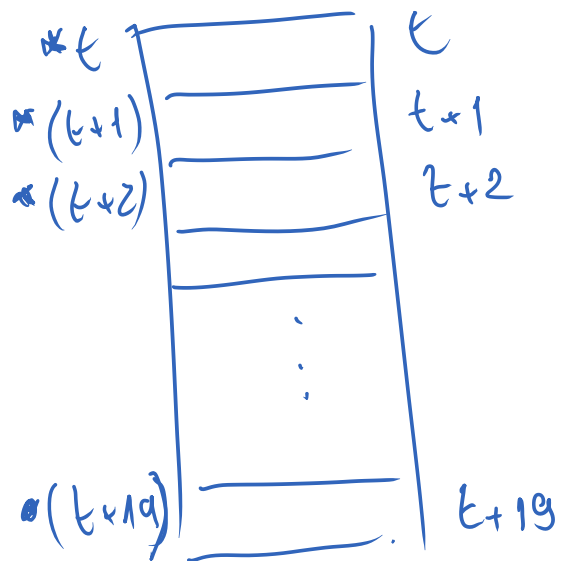
p = (~~int~~) malloc(sizeof(int) * N);

C'est comme int p[N];

int t[20];



int *t;
t = (~~int~~) malloc(sizeof(int) * 20);



Rappel: int *t, N;

^{do}₁ printf("Entrez le nombre de elts : ");

scanf("%d", &N);

while (N <= 0);

t = (~~int~~) malloc(N * sizeof(int));

C'est comme
mais pas exact

int t[N];

$t = (\text{int}^*) \text{calloc}(N, \text{sizeof}(\text{int}));$
 avec l'initialisation de tous les éléments par 0.
 $t = (\text{int}^*) \text{malloc}(N * \text{sizeof}(\text{int}));$

Rq: malloc est plus rapide que calloc.
 $\text{int}^* t;$ t déjà réservé n'est déjà rempli

$t = (\text{int}^*) \text{malloc}(10 * \text{sizeof}(\text{int}));$
 $\text{for}(i=0; i < 10; i++)$
 $\quad t[i] = 5 * i;$

$t = \text{realloc}(t, 20);$

$\cdot \text{free}(t);$

les méthodes de tri (ordre croissant)

10/ tri par sélection

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	6	4	3	0	9	-1	12	7	-1	13	2

5	6	4	3	0	9	-1	12	7	-1	13	2
0	4	5	4	3							

$\text{for}(i=0; i \leq (N-2); i++)$

$\quad \text{indice_min} = i;$

$\quad \text{for}(j=i+1; j < N; j++)$

$\quad \quad \text{if}(t[j] < t[\text{indice_min}])$

$\quad \quad \quad \text{indice_min} = j;$

$\quad$

$\quad \text{if}(\text{indice_min} != i)$

```

temp = t[i];
t[i] = t[indice_min];
t[indice_min] = temp;

```

{

2nd tri Bulle

7	11	14	20
6	7	20	11
5	20	20	7
4	0	7	10
3	-1	1	10
2	3	3	10
1	10	10	3
0	5	5	

Etape 0

Etape 1

Etape 1 :

```

for(i=0; i < N; i++)
{
    for(j=0; j <= (N-2); j++)
    {
        if(t[j] > t[j+1])
        {
            temp = t[j];
            t[j] = t[j+1];
            t[j+1] = temp;
        }
    }
}

```

Etape 2 :

```

nbdebs = N;
for(i=0; i < N; i++)
{
    for(j=0; j <= (nbdebs-2); j++)
    {
        if(t[j] > t[j+1])
        {
            temp = t[j];
            t[j] = t[j+1];
            t[j+1] = temp;
        }
    }
}

```

nbeltb -- i

{

Etape 3:

nbeltb = N;

do
{ continuer = 1;

for (j=0; j<=(nbeltb-2); j++)

{ if (t[j] > t[j+1])

{ temp = t[j];

t[j] = t[j+1];

t[j+1] = temp;

continuer = 0;

}

nbeltb --;

while (continuer == 0);

30/ Tri par insertion

for (i=1; i<N; i++)

{ temp = t[i];

j = i - 1;

while (j >= 0 && t[j] > temp)

{ t[j+1] = t[j];

j --;

}

if (j == -1)

{ t[0] = temp;

else

{ t[j+1] = temp;

t[j+1] = temp;

}

23
20
10
5
7
3

23
20
10
8
7
5

23
20
10
7
5
3

4